เอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification)

การทดสอบแบบ End-to-End (E2E)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

ใช้คู่กับ: UTPR-Project-Document.docx (Functional Requirements)

และ UTPR-E2E-BDD-UserStories.docx (User Stories / BDD Scenarios)

ฉบับปรับปรุง: 16 ตุลาคม 2026 (ปรับข้อมูลทดสอบ CSV และชื่องานจาก Migration จริง พร้อมผลรัน Selenium 18/18 ผ่าน)

1. บทนำ

ฉบับเฉพาะ Narongsak: คัด 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จากชุดหลัก 48 กรณี ครอบคลุม 17 FR รายละเอียดและสถานะอ้างอิงชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium + Pytest โดยใช้ข้อมูลจริงจาก student.csv, advisors.csv และชื่องานวิจัยภาษาไทยจาก migrate.py บนฐานข้อมูลทดสอบแยก

1.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียดจาก Repository
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12 / React 19.2.4 และ FastAPI ดู package.json และ requirements.txt
ฐานข้อมูล	SQLite ชั่วคราวแยกเฉพาะแต่ละกรณีทดสอบ (Disposable DB per test case) รองรับ Schema จาก SQLAlchemy Models
การเตรียมระบบ	Runner เปิดเซิร์ฟเวอร์ Next.js และ FastAPI บนพอร์ต loopback อัตโนมัติ โดย backend ใช้ Base.metadata.create_all เมื่อเริ่ม
URL ค่าเริ่มต้น	Frontend localhost (พอร์ตจัดสรรอัตโนมัติ เช่น 3100), Backend localhost (เช่น 8100)
บัญชีทดสอบ	A1 admin (admin@uniresearch.ac.th), S1 student (674259009@webmail.npru.ac.th), S2 student (674259003@webmail.npru.ac.th), S3 student (644259003@webmail.npru.ac.th), D1 advisor (udsanee@webmail.npru.ac.th), D2 advisor (wuttha@webmail.npru.ac.th), G1 guest (g1@example.org), U2 inactive (674259013@webmail.npru.ac.th)
Browser	Google Chrome 155.0.8059.82 (รองรับ Brave Browser) ผ่าน Selenium WebDriver ทั้งโหมด --headed และ --headless
AI	ใช้ Deterministic Test Double (Mock AI Provider) สำหรับ functional เพื่อให้ผลทดสอบเสถียรและทำซ้ำได้

1.2 เกณฑ์การผ่าน

กรณีผ่านเมื่อผลจริงตรงทุกข้อที่คาดหวัง และมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ กรณีเชิงลบต้องส่งคำขอตรงถึง API และตรวจว่าไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ควรเปลี่ยน สำหรับหน้าที่มี UI ให้ตรวจ UI/redirect เพิ่มด้วย หาก UI กับ API ให้สิทธิ์ต่างกัน ให้บันทึกตามผลจริงและเปิด defect/ข้อสงสัย

1.3 ข้อมูลทดสอบร่วม (Common Fixtures & Test Data)

รหัส	เงื่อนไข
A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2	ผู้ใช้ตาม role: A1=Admin, S1=นรงศ์ศักดิ์ (674259009), S2=กิติกร (674259003), S3=กัตพัตร์ (644259003), D1=ผศ.ดร.อุษณีย์, D2=ผศ.ดร.วรเชษฐ์, G1=Guest, U2=วัชรากร (inactive)
C1/C2	หมวดหมู่ตาม migration: C1=วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, C2=วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
W1/W4	ผลงาน approved: W1=การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (S1), W4=การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (S2/S1 ร่วม)
W2	งานของ S1 มอบ D1 เป็น advisor เริ่ม pending ยกเว้นกรณี revision ที่กำหนด needs_revision: การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย
W3/W5	W3=การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (S2 ไม่เกี่ยว S1), W5=สำเนาไม่มีไฟล์เอกสาร
N1/N2	การแจ้งเตือน: N1 ของ S1 (นรงศ์ศักดิ์), N2 ของ S2 (กิติกร)

หมายเหตุ: Fixture แต่ละกรณีต้อง reset ก่อนใช้ โดยเฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานะ/ลบงาน รหัสผ่านฐานทดสอบทุกบัญชีคือ UniResearchTest2026!

รายละเอียดคำอธิบายรหัสข้อมูลทดสอบ (Fixture Dictionary)

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้อ่านเอกสาร รหัสย่อต่าง ๆ มีความหมายและหน้าที่ในการทดสอบดังนี้:

1. รหัสบัญชีผู้ใช้ (Account Fixtures: A1, S1, S2, S3, D1, D2, G1, U2)

- **A1 — Admin (admin@uniresearch.ac.th)**: บัญชีผู้ดูแลระบบสูงสุด (Role: admin) ใช้ทดสอบการจัดการหมวดหมู่, จัดการผู้ใช้, และสิทธิ์การเข้าถึงหน้า /admin (เช่น TC-010, TC-048)
- **S1 — Student 1 (674259009@webmail.npru.ac.th)**: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (รหัสนักศึกษา 674259009, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีผู้ทดสอบหลักและเจ้าของผลงาน ใช้ทดสอบการล็อกอิน, การส่งผลงาน, การดูผลงานของตนเอง, การส่งงานแก้ไข และการดูการแจ้งเตือน (เช่น TC-004, TC-007, TC-022, TC-028, TC-031, TC-043, TC-047)
- **S2 — Student 2 (674259003@webmail.npru.ac.th)**: นายกิติกร เทศธรรม (รหัสนักศึกษา 674259003, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีนักศึกษาอื่น ใช้เป็นผู้แต่งร่วม (Co-author ใน W4) และเจ้าของงานแยกต่างหาก (W3) เพื่อทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ระหว่างนักศึกษา (เช่น TC-028)
- **S3 — Student 3 (644259003@webmail.npru.ac.th)**: นายกัตพัตร์ ทองดี (รหัสนักศึกษาปี 64) ใช้ทดสอบกรณีตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ปฏิเสธรหัสนักศึกษาต่างชั้นปี (Prefix 64 vs 67) ใน TC-025
- **D1 — Advisor 1 (udsanee@webmail.npru.ac.th)**: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้รับมอบหมายตรวจงานของ S1 ใช้ทดสอบคิวตรวจงาน, การอนุมัติผลงาน และการใช้ระบบ AI ช่วยตรวจ (เช่น TC-037, TC-038, TC-046, TC-047)
- **D2 — Advisor 2 (wuttha@webmail.npru.ac.th)**: ผศ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา อาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่น ใช้ทดสอบการควบคุมสิทธิ์ว่าอาจารย์แต่ละท่านต้องเห็นเฉพาะงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่านั้น (เช่น TC-037)
- **G1 — Guest (g1@example.org / ผู้เยี่ยมชมทั่วไป)**: บุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ใช้ทดสอบการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและการค้นหางานที่เผยแพร่แล้ว (เช่น TC-010, TC-016)

- **U2 — Inactive User (674259013@webmail.npru.ac.th)**: นายวัชรากร โสมนัส บัญชีที่ถูกระงับการใช้งาน (is_active = False) ใช้ทดสอบว่าระบบต้องปฏิเสธไม่ให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิจัย (เช่น TC-034)

2. รหัสหมวดหมู่ผลงานวิจัย (Category Fixtures: C1, C2)

- **C1**: หมวดหมู่ "วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์" (ID: 1) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W1, W2, W4
- **C2**: หมวดหมู่ "วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี" (ID: 2) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W3 และใช้เป็นฐานในการทดสอบเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ Selenium C2 โดย Admin ใน TC-010

3. รหัสผลงานวิจัย (Research Work Fixtures: W1, W2, W3, W4, W5)

- **W1 (ID: 1)**: "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะ approved (เผยแพร่แล้ว มียอดดู 20 ครั้ง ไฟล์ครบ) ใช้ทดสอบการค้นหา, รายละเอียดงาน และการดาวน์โหลด (TC-016, TC-034)
- **W2 (ID: 2)**: "การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะเริ่มต้น pending (รอตรวจ) หรือ needs_revision (ส่งกลับแก้ไข) ใช้ทดสอบการซ่อนงานรอตรวจจากคำแนะนำค้นหา (TC-016), การตรวจอนุมัติ (TC-038) และการส่งไฟล์แก้ไข FileRevision (TC-031)
- **W3 (ID: 3)**: "การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล" — งานของ S2 (ที่ปรึกษา D2) สถานะ pending ใช้ทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ ไม่ให้อาจารย์ D1 หรือนักศึกษา S1 เข้าถึงหรือเห็นงานนี้
- **W4 (ID: 4)**: "การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" — งานที่ S2 เป็นผู้ส่งหลัก และ S1 เป็นผู้ร่วมจัดทำ (Co-author) สถานะ approved ใช้ทดสอบว่าทั้งผู้ส่งและผู้แต่งร่วมต้องเห็นงานในหน้า /student/research (TC-028)
- **W5 (ID: 5)**: "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)" — งานสถานะ approved ที่ตั้งใจไม่มีไฟล์เอกสาร PDF

(file_path = None) ใช้ทดสอบขอบเขต (Boundary Test) ว่าระบบจัดการกรณีไม่มีไฟล์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรง (TC-034)

4. รหัสการแจ้งเตือน (Notification Fixtures: N1, N2)

- **N1 (ID: 1)**: ข้อความแจ้งเตือนของ S1 (นรงศ์ศักดิ์) สถานะยังไม่อ่าน ใช้ทดสอบการเปิดอ่านและการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (TC-043)
- **N2 (ID: 2)**: ข้อความแจ้งเตือนของ S2 (กิติกร) ใช้ทดสอบเพื่อยืนยันว่า S1 จะต้องไม่มองเห็นข้อความแจ้งเตือนของ S2

1.4 สรุปรายการกรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin	บัญชี	FR-001	สูง	Positive / Web/API
TC-004	รหัสผ่านผิด	บัญชี	FR-002	สูง	Negative / Web/API
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	เว็บบัญชี	FR-004	สูง	Positive / Web/API
TC-010	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin	หมวดหมู่	FR-006	กลาง	Positive / Web/API
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	ตัวเลือก	FR-007	สูง	Negative / API/RBAC
TC-016	คำแนะนำไม่เผยงาน pending	ค้นหา	FR-009	สูง	Negative / Web/API
TC-019	ID ไม่มีอยู่	รายละเอียด	FR-011	กลาง	Negative / Web/API

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	ส่งผลงาน	FR-014	สูง	Positive / Web/API
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	Validation	FR-015	กลาง	Negative / Web/API/Validation
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my	ผลงานของฉัน	FR-017	สูง	Positive / Web/API
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision	Revision	FR-019	สูง	Positive / Web/API/Integration
TC-034	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์	ดาวน์โหลด	FR-021	กลาง	Positive / Web/API
TC-037	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน	ประวัติตรวจ	FR-023	กลาง	Positive / Web/API/RBAC
TC-038	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending	ตรวจงาน	FR-024	สูง	Positive / Web/API
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	แจ้งเตือน	FR-028	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	AI ตรวจงาน	FR-031	กลาง	Positive / Web/API/AI
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	E2E	FR-032	สูง	Positive / E2E

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	E2E	FR-032	กลาง	Positive / E2E/RBAC

รวม 18 กรณีในฉบับนี้: Positive 13, Negative 5 | ผลการทดสอบล่าสุด: ผ่าน 18, ไม่ผ่าน 0, ข้าม 0

2. รายละเอียดกรณีทดสอบ

กรณีต่อไปนี้เป็นกรณีที่จัดสรรให้ Narongsak ตามแผนหลัก ดำเนินการทดสอบด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium + Pytest และ API assertion ครบถ้วนทั้ง 18 กรณี

2.1 บัญชีและโปรไฟล์ TC-001 — สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin

รหัส Test Case	**TC-001**	**ชื่อ Test Case**	**สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin**
อ้างอิง (US/FR)	FR-001 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	เว็บไซต์เปิดได้ บัญชียังไม่มีในฐานทดสอบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด /register แล้วกรอกชื่อ นามสกุล email และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! 2. กด "สร้างบัญชี" และตรวจ URL กับข้อความหลังส่ง 3. ใช้ email ใหม่อีกชุดส่ง POST		

รหัส Test Case	**TC-001**	**ชื่อ Test Case**	**สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin**
	/auth/register พร้อม role=admin แล้ว query ตรวจสอบตาราง users		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ณัฐพล กลิ่นจุ่น (674259006@webmail.npru.ac.th), ส่ง role=admin: สมหมาย (674259024@webmail.npru.ac.th), นันธชัย (674259010@webmail.npru.ac.th)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หน้าเว็บแสดง "สร้างบัญชีนักศึกษาแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบ" และนำทางไป /login • ทั้งสามบัญชีถูกบันทึกเป็น role=student แม้คำขอส่ง role=admin		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สมัครสำเร็จ นำทางไป /login โดยไม่มี session คุกกี้ และในฐานข้อมูลฟิลด์ role ของทั้งสามบัญชีเป็น student ทั้งหมด		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-004 — รหัสผ่านผิด

รหัส Test Case	**TC-004**	**ชื่อ Test Case**	**รหัสผ่านผิด**
อ้างอิง (US/FR)	FR-002 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีผู้ใช้ในระบบ (674259009@webmail.npru.ac.th)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด /login กรอก email ถูกต้อง แต่กรอกรหัสผ่านผิด (DeliberatelyIncorrectPassword) แล้วกดยืนยัน 2. ตรวจข้อความ Toast และ URL ของหน้าจอ 3. ส่ง POST /auth/login ด้วยข้อมูลเดียวกันโดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	email ของ S1 (674259009@webmail.npru.ac.th) และรหัสผิดที่ไม่ใช่รหัสจริง		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หน้าเว็บยังคงอยู่ที่ /login และแสดงข้อความแจ้งเตือน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" • ไม่เกิด session และ backend ตอบกลับ HTTP 400 ไม่มี access_token		
ผลการทดสอบ	เว็บแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่		

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	รหัสผ่านผิด
จริง (Actual Result)	ถูกต้อง" ใน Toast error ยังคงอยู่หน้า /login ไม่มี session คุกกี้ และ backend ตอบ 400 Bad Request		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-007 — ล็อกอินแล้วออกจากระบบ

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
อ้างอิง (US/FR)	FR-004 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	backend และ frontend พร้อม บัญชี S1 ใช้งานได้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เข้าสู่ระบบด้วย S1 ผ่านหน้า /login 2. ตรวจสอบ cookie ของ session ว่ามี flag HttpOnly และเปิดหน้า /account/saved 3. กดปุ่ม "ออกจากระบบ" แล้วพยายามเปิดหน้า /account/saved อีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	บัญชี S1 (674259009@webmail.npru.ac.th) รหัสผ่าน UniResearchTest2026!		

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• มี session cookie ระหว่างล็อกอิน • หลัง logout คุกกี้ถูกลบ และเมื่อเปิดหน้าที่ต้องล็อกอิน ระบบนำทางกลับไปหน้า /login		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ระหว่างล็อกอินมี HttpOnly cookie เมื่อกดออกจากระบบ คุกกี้ถูกลบ และเมื่อเข้าหน้า /account/saved ถูก redirect กลับไป /login ทันที		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.2 ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก TC-010 — อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin

รหัส Test Case	TC-010	ชื่อ Test Case	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin
อ้างอิง (US/FR)	FR-006 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีสิทธิ์ Admin (A1: admin@uniresearch.ac.th)		

รหัส Test Case	**TC-010**	**ชื่อ Test Case**	**อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin**
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า /research ตรวจสอบรายการหมวดหมู่เดิม 2. ล็อกอินบัญชี A1 เปิดหน้า /admin/categories กรอกชื่อและคำอธิบาย Selenium C2 3. กดปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" 4. ล้างคุกกี้เพื่อเป็น guest และเปิดหน้า /research ตรวจสอบตัวเลือกหมวดหมู่		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	หมวดหมู่ใหม่: Selenium C2, คำอธิบาย: Selenium Test Category		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หมวดหมู่ Selenium C2 ถูกบันทึกลงฐานข้อมูลพร้อม id • ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่เข้าสู่ระบบเห็น Selenium C2 ในตัวกรองหน้า /research		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	Admin สร้างหมวดหมู่สำเร็จ มีข้อมูลใน categories และหน้า /research สาธารณะแสดงตัวเลือก Selenium C2 ใน Dropdown ถูกต้อง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-013 — student เปลี่ยนตัวเลือก

รหัส Test Case	**TC-013**	**ชื่อ Test Case**	**student เปลี่ยนตัวเลือก**
อ้างอิง (US/FR)	FR-007 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	บัญชีนักศึกษา S1 เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิดหน้า /admin/options 2. พยายามเพิ่มและบันทึกภาควิชาเป็น Denied Selenium Department 3. ส่งคำขอ POST /options/ ด้วย token S1 โดยตรง 4. ตรวจสอบค่าตัวเลือกในฐานข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลัง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1 snapshot ของ GET /options/, ข้อมูลที่พยายามแก้: Denied Selenium Department		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หน้าเว็บแสดงข้อผิดพลาดการเข้าถึง และไม่บันทึกสำเร็จ • API ตอบกลับ HTTP 403 Forbidden และรายการตัวเลือกคงเดิม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	หน้าเว็บแสดงข้อผิดพลาดเมื่อนักศึกษาพยายามบันทึก API ส่งกลับ Status 403 และข้อมูลตัวเลือกส่วนกลางไม่เปลี่ยนแปลง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิ

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	student เปลี่ยนตัวเลือก
			ประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.3 ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ TC-016 — คำแนะนำไม่เผยงาน pending

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	คำแนะนำไม่เผยงาน pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-009 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีงาน approved (W1) และงาน pending (W2) ที่มีคำค้นหาเฉพาะ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กำหนด keyword publickeyword,pendingsecret ให้งาน pending (W2) 2. เปิดหน้า /research และพิมพ์ publickeyword ในช่องค้นหาเพื่อดู Suggestions 3. ตรวจสอบข้อความใน Dropdown และยิง API /research/search/suggestions		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	คำค้นหา: publickeyword (มีในงาน approved) และ pendingsecret (เฉพาะงาน pending)		
ผลที่คาดหวัง	• Dropdown คำแนะนำแสดง publickeyword • ต้องไม่มีคำว่า pendingsecret หรือชื่องานที่		

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	คำแนะนำไม่เผยงาน pending
(Expected Result)	2 ปรากฏในคำแนะนำ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	Dropdown แสดงคำแนะนำที่สัมพันธ์กับงาน approved อย่างถูกต้อง ไม่ปรากฏ keyword หรือชื่องานของงานรอตรวจบนหน้าจอ		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-019 — ID ไม่มีอยู่

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ID ไม่มีอยู่
อ้างอิง (US/FR)	FR-011 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ไม่มีผลงานรหัส 999999999 ในระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /research/999999999 2. เรียก API GET /research/999999999 โดยตรง 3. ตรวจสอบตาราง download_view_logs ในฐานข้อมูล		
ข้อมูลทดสอบ	ID งานวิจัย: 999999999		

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ID ไม่มีอยู่
(Test Data)			
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• API ตอบกลับ HTTP 404 Not Found • หน้าเว็บแสดงข้อความ "รหัสงานวิจัยนี้ไม่มีอยู่ในระบบ" • ไม่เกิดแถว view log ใหม่ในฐานข้อมูล		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	หน้าเว็บแสดงข้อความ "รหัสงานวิจัยนี้ไม่มีอยู่ในระบบ" ชัดเจน API ตอบกลับ 404 และจำนวนแถวใน download_view_logs สำหรับ ID นี้เท่ากับ 0		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.4 ส่งผลงานและตรวจข้อมูลTC-022 — ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อ

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
อ้างอิง (US/FR)	FR-014 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษา S1 ล็อกอิน, ข้อมูลหมวดหมู่และอาจารย์พร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test	1. ล็อกอิน S1 เปิดหน้า /student/submissions/new		

รหัส Test Case	**TC-022**	**ชื่อ Test Case**	**ส่งงานครบ ข้อมูลและ ผู้เกี่ยวข้อง**
Steps)	2. กรอกข้อมูลครบ 5 ขั้นตอน: ข้อมูลทั่วไป, เลือกผู้จัดทำร่วม (กิติกร), เลือกที่ปรึกษา (ผศ.ดร.อุษณีย์), แนบไฟล์ปกและ PDF, และกดยืนยันส่ง 3. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน และตรวจสอบหน้ารายการผลงานของฉัน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่องาน: *การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน)*, ไฟล์: cover.png, paper.pdf		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• แสดงข้อความ "ส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว" • งานใหม่อยู่ในสถานะ "รอตรวจสอบ" (pending) บันทึก relations และไฟล์ครบถ้วน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ส่งผลงานสำเร็จ มี Toast ยืนยัน ตาราง research_works มีสถานะ pending พร้อมความสัมพันธ์ผู้แต่ง/อาจารย์ และไฟล์ถูกจัดเก็บถูกต้อง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-025 — ผู้เขียนคนละ prefix ปี

รหัส Test Case	**TC-025**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้เขียนคนละ prefix ปี**
อ้างอิง (US/FR)	FR-015 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Negative / Web/API/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษามีรหัสนักศึกษาต่างรุ่นกัน (รุ่น 67 vs รุ่น 64)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 (รหัส 674259009) เปิดแบบฟอร์มส่งงานวิจัย 2. ตรวจสอบตัวเลือกผู้จัดทำร่วมในขั้นตอนที่ 2 3. ส่งคำขอ POST /research/ โดยตรงพร้อมระบุ author_ids=[2, 4] (รหัส 67 และ 64)		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1 (รหัส 674259009), S2 (รหัส 674259003), S3 (รหัส 644259003)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หน้าฟอร์มแสดงเฉพาะนักศึกษารุ่น 67 (ไม่แสดงรุ่น 64 ในตัวเลือก) • Backend ตอบกลับ HTTP 422 Unprocessable Entity และไม่สร้างผลงานวิจัย		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	Dropdown บนเว็บกรองเฉพาะรุ่น 67 และ Backend ปฏิเสธคำขอที่มีนักศึกษาต่างรุ่นด้วย 422 จำนวนแถวในตารางไม่เพิ่มขึ้น		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ /

รหัส Test Case	TC-025	ชื่อ Test Case	ผู้เขียนคนละ prefix ปี
			16 ตุลาคม 2026

2.5 ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ TC-028 — ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my
อ้างอิง (US/FR)	FR-017 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	S1 เป็นผู้ส่งงานที่ 1 และเป็นผู้เขียนร่วมของงานที่ 4, S2 เป็นเจ้าของงานที่ 3		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิดหน้า /student/research 2. เรียก API GET /research/my ด้วย token S1 3. เปรียบเทียบรายการงานวิจัยที่แสดงบนหน้าจอกับฐานข้อมูล		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	งานที่ 1 (S1 primary), งานที่ 4 (S1 co-author), งานที่ 3 (S2 เจ้าของ)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หน้าเว็บแสดงเฉพาะงานที่ 1 และงานที่ 4 • ต้องไม่แสดงงานที่ 3 ของนักศึกษาอื่น		
ผลการทดสอบจริง (Actual	รายการแสดงเฉพาะงานที่ส่งเองและงานที่ร่วมเขียน (ID 1 และ 4) และ API ส่งคืน		

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my
Result)	เฉพาะ ID {1, 4} ถูกต้อง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-031 — ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision
อ้างอิง (US/FR)	FR-019 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/Integration
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ผลงานวิจัย ID=2 อยู่ในสถานะ needs_revision (ส่งกลับแก้ไข)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 ตรวจสอบสถานะงาน ID=2 ว่าแสดง "ส่งกลับแก้ไข" 2. เปิดฟอร์มแก้ไข อัปโหลดไฟล์ PDF ฉบับใหม่ และกดยืนยันส่ง 3. ตรวจสอบสถานะงาน และตรวจสอบตาราง file_revisions บนฐานข้อมูล		
ข้อมูลทดสอบ	งาน ID=2, ชื่องานแก้ไขฉบับทดสอบ, ไฟล์		

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision
(Test Data)	PDF ใหม่พร้อมเนื้อหาที่ปรับปรุง		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• สถานะงานกลับเป็น "รอตรวจสอบ" (pending) • ไฟล์ PDF เดิมถูกเก็บเข้าตาราง file_revisions เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า และไฟล์ใหม่ถูกใช้งาน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	แก้ไขผลงานเรียบร้อย สถานะกลับมาเป็นรอตรวจสอบ ตาราง file_revisions บันทึกไฟล์เดิมพร้อม version_no = 2 ครบถ้วน		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-034 — ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	FR-021 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งานวิจัย ID=1 มีไฟล์ PDF และได้รับการอนุมัติแล้ว		

รหัส Test Case	**TC-034**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์**
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิดหน้ารายละเอียด /research/1 2. คลิกปุ่ม "Download PDF" 3. ตรวจสอบไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงเครื่อง, ตรวจสอบ download_count และ download_view_logs		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ผลงาน ID=1, ผู้ใช้ S1 active		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้สำเร็จ เนื้อหาตรงกับไฟล์ต้นฉบับ • ตัวนับ download_count เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และบันทึก log ระบุ user_id=2		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ถูกต้อง ยอดนับเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และมี log ระบุ action_type='download' สำหรับ S1		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.6 คิวและผลการตรวจ TC-037 — ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน

รหัส Test Case	**TC-037**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน**
อ้างอิง (US/FR)	FR-023 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	อาจารย์ D1 และ Admin A1 มีประวัติการตรวจคนละงาน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน D1 (ผศ.ดร.อุษณีย์) เปิดหน้า /advisor/history 2. เรียก API GET /research/history ด้วย token D1, A1, และ S1 3. ตรวจสอบการกรองรายการงานที่แสดง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	D1 เคยตรวจงานที่ 1, A1 เคยตรวจงานที่ 4		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• D1 เห็นเฉพาะงานที่ 1 ในหน้าประวัติ • S1 เรียก API ประวัติไม่ได้ (HTTP 403 Forbidden)		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	หน้าประวัติของ D1 แสดงเฉพาะงานที่ตนเคยตรวจ และนักศึกษาถูกปฏิเสธสิทธิ์ด้วย HTTP 403 ถูกต้อง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-038 — advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-024 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งาน ID=2 รอตรวจ และมอบหมายให้อาจารย์ D1		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน D1 ไปที่เมนู "ผลงานวิจัยทั้งหมด" (/advisor/research) คลิกตรวจงาน ID=2 2. เลือกผล approved กรอกคะแนน 80 และความเห็น Selenium verified review 3. กดยืนยันผลการประเมิน และกดยืนยันใน Modal 4. เปิดดูหน้ารายละเอียดผลงาน /research/2		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	งาน ID=2, อาจารย์ D1, คะแนน: 80, ความเห็น: "Selenium verified review"		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• บันทึกผลสำเร็จ แสดงข้อความยืนยัน • สถานะงานเปลี่ยนเป็น "อนุมัติแล้ว" (approved) และคะแนน/ความเห็นถูกบันทึกในตาราง		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	บันทึกผลการประเมินผลงานสำเร็จ สถานะหน้า /research/2 เปลี่ยนเป็น "อนุมัติแล้ว" และตาราง review_comments บันทึกครบถ้วน		

รหัส Test Case	**TC-038**	**ชื่อ Test Case**	**advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending**
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.7 Favorite และการแจ้งเตือน TC-043 — อ่านเฉพาะของตนและ mark read

รหัส Test Case	**TC-043**	**ชื่อ Test Case**	**อ่านเฉพาะของตนและ mark read**
อ้างอิง (US/FR)	FR-028 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	S1 มีแจ้งเตือน N1, N3 และ S2 มีแจ้งเตือน N2 (ยังไม่อ่าน)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิดถาดแจ้งเตือน ตรวจสอบการมองเห็น 2. กดทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วที่รายการ N1 3. กดปุ่ม "อ่านทั้งหมด" 4. ตรวจสอบสถานะในฐานข้อมูลของ S1 และ S2		
ข้อมูลทดสอบ	S1 (นรงศ์ศักดิ์) แจ้งเตือน N1, N3; S2 (กิติ		

รหัส Test Case	TC-043	ชื่อ Test Case	อ่านเฉพาะของตนและ mark read
(Test Data)	กร) แจ้งเตือน N2		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• S1 เห็นเฉพาะแจ้งเตือนของตนเอง (ไม่เห็น N2) • การ mark read เปลี่ยนสถานะเฉพาะของ S1 โดย N2 ของ S2 ยังคงเป็นไม่อ่าน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	นรงศ์ศักดิ์เห็นเฉพาะแจ้งเตือนของตนเอง และเมื่อทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด แจ้งเตือนของกิติกรยังคงมีสถานะ is_read = 0 เหมือนเดิม		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.8 AI TC-046 — สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์

รหัส Test Case	TC-046	ชื่อ Test Case	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์
อ้างอิง (US/FR)	FR-031 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API/AI
เงื่อนไขตั้งต้น	มีผลงานวิจัย ID=1 และใช้งาน AI test double		

รหัส Test Case	**TC-046**	**ชื่อ Test Case**	**สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์**
(Precondition)			
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน D1 เปิดหน้า /advisor/reviews/1 2. สลับดูผลวิเคราะห์ทั้ง 4 แท็บ: Pre-Review, Plagiarism, Reviewer Match, Review Summary 3. ยิงคำขอ API ทั้งสี่ด้วย token D1, token S1, และไม่ใส่ token		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	งาน ID=1, อาจารย์ D1, นักศึกษา S1, AI test double		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ทั้ง 4 แท็บแสดงผล mock ได้ครบถ้วน • API ตอบกลับผลวิเคราะห์สำหรับ D1, ปฏิเสธ 401 เมื่อไม่มี token, และปฏิเสธ 403 เมื่อใช้นักศึกษา S1		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	หน้าจอแสดงผล AI ครบทั้งสี่แท็บ และ API endpoints มี Route Guard ตรวจสิทธิ์ 401 และ 403 สำหรับนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

2.9 กระบวนการข้ามบทบาทแบบ E2E TC-047 — เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ

รหัส Test Case	**TC-047**	**ชื่อ Test Case**	**เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ**
อ้างอิง (US/FR)	FR-032 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / E2E
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	backend/frontend พร้อม และบัญชีทดสอบ S1, D1 พร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 ส่งงานวิจัยใหม่ผ่านแบบฟอร์ม ตรวจสอบสถานะรอตรวจ 2. ออกจากระบบ ล็อกอิน D1 เปิดหน้าคิวรอตรวจ /advisor/reviews คลิกตรวจงาน 3. อนุมัติผลงานและยืนยัน 4. ออกจากระบบ ล็อกอิน S1 กลับมาตรวจสอบหน้ารายการผลงานของฉัน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่องาน: *การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน)*		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• งานเริ่มที่สถานะ pending และอยู่ในคิวของอาจารย์ D1 • หลังตรวจ สถานะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติแล้ว" (approved) และนักศึกษาเห็นสถานะเผยแพร่แล้ว		
ผลการทดสอบจริง (Actual	กระบวนการทำงานครบวงจรราบรื่น งานเปลี่ยนสถานะตามลำดับ และนักศึกษาเห็น		

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ
Result)	สถานะ "เผยแพร่แล้ว" บนหน้ารายการของตน		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

TC-048 — เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้

รหัส Test Case	TC-048	ชื่อ Test Case	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้
อ้างอิง (US/FR)	FR-032 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / E2E/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	บัญชี Admin A1 พร้อมใช้งาน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน A1 เพิ่มหมวดหมู่ E2E Selenium Category และเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ชญานนท์ อารีย์ (674259002@webmail.npru.ac.th) ผ่านหน้าเว็บ 2. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล 3. ล็อกอิน S1 พยายามเปิดหน้า /admin และยิงคำขอ API Admin โดยตรง		

รหัส Test Case	**TC-048**	**ชื่อ Test Case**	**เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้**
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	หมวดหมู่: E2E Selenium Category, ผู้ใช้ใหม่: 674259002@webmail.npru.ac.th		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• หมวดหมู่และผู้ใช้ใหม่ถูกสร้างจริง • คำขอ API จากนักศึกษา S1 ถูกตอบกลับด้วย HTTP 403 Forbidden และไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	Admin สร้างข้อมูลผ่านเว็บสำเร็จ และเมื่อนักศึกษาพยายามเรียก API ของผู้ดูแลระบบถูกปฏิเสธด้วย Status 403 Forbidden ทั้งหมด		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	นายนรงศ์ ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ / 16 ตุลาคม 2026

3. สรุปผลและการลงนาม

ตารางสรุปผลการทดสอบ

รายการ	จำนวน
กรณีทดสอบทั้งหมด	**18**
Not Tested	0
ผ่าน (Passed)	**18**
ไม่ผ่าน (Failed)	0
ข้าม / Blocked	0

ตัวเลขข้างต้นเป็นผลการทดสอบครบถ้วนทั้ง 18 กรณีในฉบับ Narongsak ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium + Pytest และ API Assertion อ้างอิงรอบ C16 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2026

ตารางการลงนามรับรองผล

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	วันที่	สถานะรับรอง
ผู้ทดสอบ (Tester)	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)	16 ตุลาคม 2026	☑ รับรองผลแล้ว
ผู้พัฒนา (Developer)	Sommai Supawong, Kitikorn Thettham	16 ตุลาคม 2026	☑ รับทราบผล
ผู้อนุมัติ (Approver)	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	16 ตุลาคม 2026	☑ อนุมัติผล